ஹைட்ரோகார்பன்களான பார்மால்டிஹைடு (HCHO), அக்ரோலின் (CH_2=CH-CHO), பெராக்ஸி அசிட்டைல் நைட்ரேட் (PAN) ஆகியன ஒளிவேதிப் பனிப்புகையின் மூன்று முக்கிய பகுதிப் பொருட்களாகும்.

a. ஒளிவேதிப்பனிப்புகையானது கண், தோல் மற்றும் நுரையீரலில் எரிச்சலை உண்டுபண்ணுகிறது., மேலும் ஆஸ்துமா நோய்க்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது.

b. இரப்பர் பொருள்கள், ஓசோன் கவர்ச்சி கொண்டவையாகும், மேலும் இவை பனிப்புகையால் வெடிப்பு மற்றும் மங்குதலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.

c. அதிக செறிவில் உள்ள ஓசோன் மற்றும் NO போன்றவை மூக்கு மற்றும் தொண்டை எரிச்சல், மார்வலி, சுவாச அடைப்பு போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும்.

d. PAN ஒரு தாவர நச்சாகும், இவை தளிர் இலைகளை தாக்குகின்றன. இதனால் இலைகளின் மேற்பரப்பு பழுப்பு நிறமாகவும், பளபளப்பாகவும் மாறுகிறது.

e. இது, உலோகங்கள், கற்கள், கட்டிட பொருள்கள் மற்றும் வர்ணம் பூசப்பட்ட பரப்புகளை அரிக்கிறது.

ஒளிவேதிப்பனிப்புகையை கட்டுப்படுத்துதல்

i. எஞ்சின்களில் வினையூக்கி மாற்றிகளை பொருத்தி, மோட்டார் வாகனங்களிலிருந்து வளிமண்டலத்திற்கு வெளிப்படும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன்களை தடுப்பதன்மூலம், ஒளிவேதிப்பனிப்புகையை கட்டுப்படுத்தலாம்.

ii. பைனஸ், பைரஸ், குவர்கஸ் வைடஸ் மற்றும் கோனிபெரஸ் போன்ற மரங்களை வளர்த்தல், இவற்றால் நைட்ரஜன் ஆக்சைடை வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்த முடியும்.

15.4. அடுக்குமண்டல மாசுபாடு

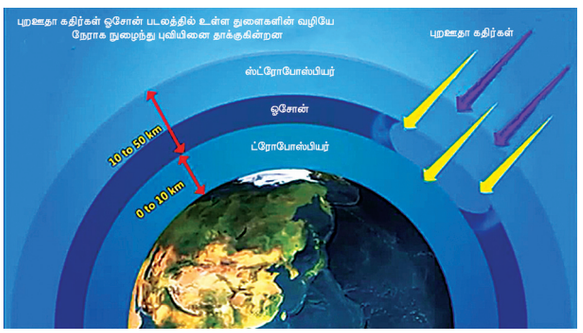
அதிக உயரத்தில், நம் வளிமண்டலமானது ஓசோன் படலத்தை கொண்டுள்ளது. இது தீங்குவிளைவிக்கும் UV கதிர்வீச்சிலிருந்து பூமியை காக்கும் குடையாக அல்லது கேடயமாக செயலாற்றுகிறது. இந்த ஓசோன் போர்வையானது, தோல் புற்றுநோய் உருவாதல் போன்ற தீய விளைவுகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. பின்வரும் வினைகளில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, UV கதிர்வீச்சால் மூலக்கூறு ஆக்சிஜனை ஓசோனாக மாற்ற முடியும்.

$$O_2(g) \xrightarrow{uv} O(g) + O(g)$$

$$O(g) + O_2(g) \xrightarrow{uv} O_3(g)$$

ஓசோன் வாயு வெப்ப இயக்கவியல் அடிப்படையில் நிலைப்புத்தன்மையற்றது. மேலும் மிக எளிதாக மூலக்கூறு ஆக்சிஜனாக சிதைவடைகிறது.

15.4.1 ஓசோன் படலம் சிதைதல் (ஓசோன் துளை)



படம் 15.5 ஓசோன் படல சிதைவு

சமீப ஆண்டுகளில், இந்த ஓசோன் பாதுகாப்பு படலம் தொடர்ந்து சிதைவடைகிறது எனும் தகவல் பெறப்பட்டுள்ளது. நைட்ரிக் ஆக்சைடு மற்றும் CFC ஆகியன ஓசோன் படலம் சிதைதலுக்கு மிக முக்கிய காரணிகள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஓசோன் படலத்தை சிதைக்கும் அல்லது அதை மெலிதாக்கும் சேர்மங்கள் பொதுவாக,

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 292 20-01-2023 14:57:34